

Подборка теоретических задач по дифференциальным уравнениям

Коллектив 2 курса ФБМФ

3 июня 2021 г.



Содержание

1. Свойства решений задачи Коши
2. Линейные дифференциальные уравнения
3. Теорема Штурма
4. Другие задачи

1 Свойства решений задачи Коши

1.1 Об условиях единственности решения задачи Коши

Пользуясь каким-либо достаточным условием единственности, выделить области на плоскости x, y , в которых через каждую точку проходит единственное решение уравнения

а) $y' = 2xy + y^2$

F и F'_y непрерывны везде в $\mathbb{R}^2$, поэтому решение ЗК единственно в любой точке

б) $y' = 2 + \sqrt[3]{y - 2x}$

F непрерывна в $\mathbb{R}^2$ $F'_y = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(y-2x)^2}}$ непрерывна везде, кроме $y=2x$, поэтому решение задачи Коши единственно во всех точках для которых $y \neq 2x$

в) $(x-2)y' = \sqrt{y} - x$

$x \neq 2$, т.к. при приведении к нормальной форме Коши $y' = \frac{\sqrt{y}-x}{x-2} = \frac{\sqrt{y}}{x-2} - \frac{x}{x-2}$

$F'_y = \frac{1}{2\sqrt{y}(x-2)}$ непрерывна при $y > 0$, значит решение задачи Коши единственно при $x \neq 2$ и $y > 0$

г) $y' = 1 + tg(y)$

F непрерывна при $y \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$F'_y = \frac{1}{\cos^2(x)}$ имеет те же разрывы

д) $y'' = tg y + \sqrt[3]{x}$

F -непрерывна при $y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$F'_y = \frac{1}{\cos^2 x}$ -непрерывна при тех же y_0

$F'_{y'} = 0$, поэтому на y'_0 ограничений нет

е) $(x+1)y'' = y + \sqrt{y}$

$x_0 \neq -1$

$y'' = \frac{y+\sqrt{y}}{x+1}$ -непрерывна при $y \geq 0$

$F'_y = \frac{1+\frac{1}{2\sqrt{y}}}{x+1}$ - непрерывна при $y > 0$

$F'_{y'} = 0$

Ответ: а) $\mathbb{R}^2$; б) $y \neq 2x$; в) $x \neq 2$ и $y > 0$; г) $y \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$; д) $y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, y'_0$ любое; е) $x_0 \neq -1; y \geq 0; y'_0$ любое

1.2 О касании графиков решений ДУ

Могут ли два решения ДУ касаться в какой-либо точке $\mathbb{R}^2$?

а) $y' = x^2 + y^3$

Поставим ЗК: $\begin{cases} y' = x^2 + y^3 = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

f и f'_y непрерывны на $\mathbf{R}$, решение ЗК единственно по теореме о существовании и единственности, то есть не может быть двух решений уравнения, проходящих через одну точку.

б) $y'' = x^2 + y^3$

Поставим ЗК:
$$\begin{cases} y'' = x^2 + y^3 = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$

f , f'_y и $f'_{y'}$ непрерывны на $\mathbf{R}$, решение ЗК единственно по теореме о существовании и единственности, то есть касающихся решений быть не может.

в) $y''' = x^2 + y^3$

Поставим две ЗК: 1)

$$\begin{cases} y''' = x^2 + y^3 = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ y''(x_0) = y_{2(1)} \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} y''' = x^2 + y^3 = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ y''(x_0) = y_{2(2)} \end{cases}$$

По теореме о существовании и единственности решения ЗК, каждая из ЗК имеет единственное решение. То есть существуют решения ЗК 1) и ЗК 2), касающиеся в x_0 .

1.3 О зависимости решения задачи Коши от параметра

Найти производную по параметру или начальным условиям от решений уравнения:

1.3.1

$y' = 2x + \mu y^2, y(0) = \mu - 1$; найти $\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}$

Ищем решение задачи Коши в виде:

$$y = y_0 + \mu y_1 + o(\mu)$$

Тогда уравнение и начальные условия преобразуются к данному виду:

$$\begin{cases} y'_0 + \mu y'_1 + o(\mu) = 2x + \mu(y_0^2 + 2\mu y_0 y_1 + o(\mu)) \\ y_0(0) + \mu y_1(0) + o(\mu) = \mu - 1 \end{cases}$$

Для y_0 :

$$\begin{cases} y'_0 = 2x \\ y_0(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_0 = x^2 + C \\ 0 + C = -1 \end{cases} \Leftrightarrow y_0 = x^2 - 1$$

Для y_1 :

$$\begin{cases} y'_1 = y_0^2 \\ y_1(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y'_1 = x^4 - 2x^2 + 1 \\ y_1(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + C_1 \\ C_1 = 1 \end{cases}$$

Тогда ответ:

$$y_1 = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + 1 = \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}$$

1.3.2

$y' = y + y^2 + xy^3, y(2) = \mu$, найти $\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}$

Представим y в виде $y = y_0 + \mu y_1 + o(\mu)$, тогда имеем:

$$\begin{cases} y'_0 + \mu y'_1 = y_0 + \mu y_1 + y_0^2 + 2\mu y_0 y_1 + x(y_0^3 + 3\mu y_0^2 y_1) \\ y_0(2) + \mu y_1(2) = \mu \end{cases}$$

Соберём коэффициенты при μ в нулевой степени:

$$\begin{cases} y'_0 = y_0 + y_0^2 + x y_0^3 \\ y_0(2) = 0 \end{cases} \Rightarrow y_0 \equiv 0$$

И при μ в первой степени:

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + 0 + 0 \\ y_1(2) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = C e^x \\ C e^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_1 = e^{x-2}$$

Искомая производная попросту равна y_1 по построению.

Ответ: $y = e^{x-2}$

1.4 При каком наименьшем n уравнение может иметь такие частные решения?

$$y^n = f(x, y), \quad f, f_y - \text{непрерывны}; \quad y_1 = x; y_2 = x + x^4$$

Решение:

$$1) n=1, \begin{cases} y_1(0) = 0, y_2(0) = 0 \\ f, f_y \end{cases} \begin{matrix} \text{Задачи Коши} \\ \text{Непрерывны} \end{matrix} \Rightarrow \text{по ТСЕ решением задачи Коши будет только 1 функция}$$

$$2) n=2, \begin{cases} y'_1(0) = 1, y'_2(0) = 1 \\ f'_{y'} = 0 \text{ (т.к. } f(x, y) \text{ не содержит } y') \end{cases} \begin{matrix} \text{Непрерывна} \\ \text{Непрерывна} \end{matrix} \Rightarrow \text{по ТСЕ решением задачи Коши является единственная функция}$$

$$3) n=3, \begin{cases} y''_1(0) = 0, y''_2(0) = 0 \\ f'_{y''} \end{cases} \begin{matrix} \text{Непрерывна} \\ \text{Непрерывна} \end{matrix} \Rightarrow \text{по ТСЕ решением задачи Коши будет только 1 функция}$$

$$4) n=4, \begin{cases} y'''_1(0) = 0, y'''_2(0) = 0 \\ f'_{y'''} \end{cases} \begin{matrix} \text{Непрерывна} \\ \text{Непрерывна} \end{matrix} \Rightarrow \text{по ТСЕ решением задачи Коши будет только 1 функция}$$

$$5) n=5, \begin{cases} y^{(4)}_1(0) = 0, y^{(4)}_2(0) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 \end{cases} \Rightarrow \text{Теперь есть 2 задачи Коши;}$$

$$1) y_1(0) = 0, y'_1(0) = 1, y''_2(0) = y'''_1(0) = y^{(4)}(0) = 0$$

$$2) y_2(0) = 0, y'_2(0) = 1, y''_2(0) = y'''_2(0) = 0, y^{(4)}(0) = 24$$

$$\text{Тогда по ТСЕ уравнение будет иметь 2 решения} \begin{cases} y_1 = x \\ y_2 = x + x^4 \end{cases}$$

$$6) n \geq 6 \text{ Аналогично } \exists 2 \text{ решения}$$

Ответ: при $n \geq 5$

2 Линейные дифференциальные уравнения

2.1 О линейной зависимости функций

2.1.1

Являются ли x , e^x , xe^x линейно зависимыми?

$$W = \begin{vmatrix} x & e^x & xe^x \\ 1 & e^x & (x+1)e^x \\ 0 & e^x & (x+2)e^x \end{vmatrix} = e^{2x} * \left(x \begin{vmatrix} 1 & x+1 \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} \right) = e^{2x} \cdot (x-2)$$

$\exists x = 0 : W(x) \neq 0$, значит, функции линейно независимы.

2.1.2

Являются ли функции $y_1, \dots, y_n$ линейно зависимыми на $[x_0, x_1]$, если $W(x_0) = 0$, а $W(x_1) \neq 0$?

Предположим, что функции являются линейно зависимыми. Тогда по свойству вронскиана $W(x) \equiv 0$ на $[x_0, x_1]$, однако $\exists x_1 : W(x_1) \neq 0$ - противоречие! Значит, функции не являются линейно зависимыми на $[x_0, x_1]$.

2.2 О количестве линейно независимых решений уравнения с разрывными коэффициентами

Функции $y_1 = x, y_2 = x^5, y_3 = |x^5|$ удовлетворяют уравнению $x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0(*)$. Являются ли они линейно зависимыми в интервале $(-1; 1)$? Объясните ответ.

Составим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 x + \alpha_2 x^5 + \alpha_3 |x^5| = 0$$

При $x \geq 0$:

$$\alpha_1 x + (\alpha_2 + \alpha_3)x^5 = 0$$

При $x \leq 0$:

$$\alpha_1 x + (\alpha_2 - \alpha_3)x^5 = 0$$

Вычитая из первого уравнения второе (1) - (2), получаем:

$$2\alpha_3 x^5 = 0 \Rightarrow \alpha_3 = 0$$

Тогда рассмотрим $\alpha_1 x + \alpha_2 x^5 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -\alpha_2 x^4$ при $x \neq 0 \Rightarrow x^4 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \text{const}$ - неверно $\Rightarrow \alpha_1 = 0$ и $\alpha_2 = 0$. Таким образом $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow y_1, y_2, y_3$ ЛНЗ на $(-1; 1)$. В уравнении (*) коэффициенты $\frac{5}{x}$ и $\frac{5}{x^2}$ не являются непрерывными на $(-1; 1) \Rightarrow$ не выполняются все условия теоремы о размерности пространства решений линейного обыкновенного ДУ в нормальной форме Коши, поэтому для уравнения 2-ого порядка в данном случае могут существовать 3 ЛНЗ решения.

№668

Доказать, что 2 решения уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ с непрерывными коэффициентами, имеющие максимумы при одном и том же значении $x = x_0$, линейно зависимы

Решение:

Запишем $W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$, значит решения ЛЗ по свойству решений ОЛОДУ в нормальной форме с непрерывными коэффициентами

2.3 О наименьшем порядке уравнения с заданными решениями

Линейное однородное уравнение какого порядка на интервале $(0, 1)$ может иметь такие четыре частных решения: $y_1 = x^2 - 2x + 2$, $y_2 = (x - 2)^2$, $y_3 = x^2 + x - 1$, $y_4 = 1 - x$?

Решение:

Заметим что есть две линейных зависимости $y_1 = y_3 + 3y_4$ и $y_2 = y_1 + 2y_4$. Очевидно что все четыре попарно ЛНЗ, поэтому выберем в качестве базиса любые две, например y_1 и y_4 . Аналогично Ф.678 покажем существование ОДУ второго порядка, имеющего в качестве частных решений эти функции: $\det W(y, y_1, y_4) =$

$$\begin{vmatrix} x^2 - 2x + 2 & 1 - x & y \\ 2x - 2 & -1 & y' \\ 2 & 0 & y'' \end{vmatrix} = y''(-x^2 + 2x - 2 + 2x^2 - 4x + 2) + 2y'(x - 1) + 2y = 0 \Rightarrow$$

$$y''(x^2 - 2x) + 2y'(x - 1) + 2y = 0 - \text{пример подходящего уравнения 2го порядка.}$$

Аналогично можно составить уравнение и для $n > 2$. Для $n = 1$ на интервале $(0, 1)$ составить уравнение невозможно, так как решения y_3 и y_4 будут проходить через одну точку $(\sqrt{3} - 1, 2 - \sqrt{3})$, что невозможно по теореме о существовании и единственности решения задачи Коши.

2.4 О составлении уравнения по его решениям

Составить линейное однородное дифференциальное уравнение (возможно меньшего порядка), имеющее данные частные решения: e^x, shx, chx .

Решение:

Обозначим решения как y_1, y_2, y_3 соответственно. Эта система линейно зависима (ЛЗ), так как $y_1 = y_2 + y_3$, но y_2 и y_3 ЛНЗ. Покажем это:

Пусть $\exists a_1, a_2 : a_1 shx + a_2 chx \equiv 0$,

При $x = 0 : 0 + a_2 chx = 0 \Rightarrow a_2 = 0 \Rightarrow a_1 = 0 \Rightarrow y_2$ и y_3 ЛНЗ частные решения.

Далее добавим еще одну функцию $y(x)$ которая должна быть решением предполагаемого уравнения к базису из y_2 и y_3 , и приравняем Вронскиан этой системы к нулю. Полученное уравнение и будет искомым, так как $y(x), y_2, y_3$ ЛЗ:

$$\det W(y, y_2, y_3) = \begin{vmatrix} shx & chx & y \\ chx & shx & y' \\ shx & chx & y'' \end{vmatrix} = y''(sh^2x - ch^2x) - y'(shx \cdot chx - shx \cdot chx) + y(ch^2x - sh^2x) = 0$$

С учетом $sh^2x - ch^2x = -1$, искомое уравнение: $y'' - y = 0$.

2.5 Построить линейные уравнения с постоянными коэффициентами по частным решениям

613 (Филиппов)

$$y_1 = x^2 e^x$$

Т.к. $s = 2$, нам нужно, чтобы характеристический многочлен имел корень $\lambda = 1$ кратности 3. Простейший случай:

$$(\lambda - 1)^3 = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$$

Ответ: $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

$$y_1 = x \sin x$$

Нужен корень $\lambda_1 = i$ кратности 2, при этом он гарантированно имеет сопряжённый корень $\lambda_2 = -i$, поэтому уравнение не менее чем четвёртой степени:

$$(\lambda^2 + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = 0$$

Ответ: $y^4 + 2y'' + y = 0$

2.6 О зависимости решений уравнения от параметра

При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ уравнение $y'' + ay = \sin x$ а) имеет хотя бы одно ограниченное решение; б) имеет ровно одно периодическое решение?

$$y'' + ay = \sin(x)$$

Решим однородное уравнение: $\lambda^2 + a = 0 \Leftrightarrow \lambda = \pm i\sqrt{a}$

$$y_{o.p.o} = C_1 \sin \sqrt{a}x + C_2 \cos \sqrt{a}x$$

1 случай - $a \neq 1 \Rightarrow i$ - не корень, резонанса нет. $y_{\text{частн.}} = A \sin x \Rightarrow -A \sin x + Aa \sin x = \sin x \Leftrightarrow A = \frac{1}{a-1}$

Таким образом, общее решение неоднородного $y_{o.p.n.} = \frac{1}{a-1} \sin x + C_1 \sin \sqrt{a}x + C_2 \cos \sqrt{a}x$

Получаем, что у этого уравнения всегда есть периодическое и ограниченное решение $\frac{\sin x}{a-1}$. При $a > 0$ имеем бесконечно много периодических решений, так как общее решение однородного уравнения - ЛК синусов и косинусов; а вот при $a < 0$ они переходят в экспоненты, а поэтому любое решение с $C_1 \neq C_2 \neq 0$ аperiodично.

2 случай - $a = 1$ - резонанс. Будем искать частное решение в виде $y_{\text{ч.}} = Ax \sin x + Bx \cos x$, тогда $y'_{\text{ч.}} = A \sin x + Ax \cos x + B \cos x - Bx \sin x$; $y''_{\text{ч.}} = 2A \cos x - Ax \sin x - 2B \sin x - Bx \cos x$, откуда получаем $A = 0$; $B = -1/2$. $y_{\text{ч.}} = -\frac{x}{2} \cos x$ - неограниченное и аperiodическое.

Ответ: а) при $a \neq 1$; б) при $a < 0$.

3 Теорема Штурма

3.1 Доказать, что нулей конечное число

3.1.1

Доказать, что каждое нетривиальное решение уравнения $y'' + \frac{1}{4(x^2+1)}y = 0$ имеет на промежутке $[0, +\infty]$ лишь конечное число нулей.

Доказательство:

Пусть $\exists$ у: на М у имеет $+\infty$ число нулей. Рассмотрим отрезок $[\varepsilon, +\infty]$, где ε - положительное число. Тогда $\frac{1}{4(x^2+1)} < \frac{1}{4(x^2)}$.

Исследуем уравнение

$$u'' + \frac{u}{4x^2} = 0$$

$$4x^2 u'' + u = 0 \text{ - уравнение Эйлера}$$

Замена: $e^t = x$, $u'_x = \frac{u'_t}{x}$, $u''_{xx} = \frac{u''_{tx}x - u'_t}{x^2} = \frac{u''_{tt} - u'_t}{x^2}$

$$4u''_{tt} - 4u'_t + u = 0$$

$$4\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0.5 \\ \lambda_2 = 0.5 \end{cases}$$

Базис: $(e^{0.5t}, te^{0.5t}) \Leftrightarrow (\sqrt{x}, \sqrt{x} \ln x)$ Частное решение $u_1 = \sqrt{x}$ не имеет нулей на $[\varepsilon, +\infty]$, тогда любое частное решение y_1 уравнения $y'' + \frac{1}{4(x^2+1)}y = 0$ имеет не более 1 нуля на $[\varepsilon, +\infty]$.

Теперь рассмотрим $[0, \varepsilon)$. В этом случае $\frac{1}{4(x^2+1)} < \frac{1}{4}$.

Исследуем уравнение

$$u'' + \frac{u}{4} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 0.5i$$

Период решения $u = A \cos(0.5x) + B \sin(0.5x)$ равен $4\pi \gg \varepsilon$, поэтому на $[0, \varepsilon)$ уместается не больше одного нуля.

Таким образом на $[0, +\infty]$ любое решение уравнения $y'' + \frac{1}{4(x^2+1)}y = 0$ имеет не более двух нулей. ■

3.1.2

Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения

$$y'' + x^2 y' + (x+4)y = 0$$

имеет на $(-\infty; +\infty)$ не более 5 нулей.

Доказательство:

$$y(x) = v(x)z(x)$$

$$v(x) = \exp\left(-\frac{1}{2} \int x^2 dx\right) = \exp\left(-\frac{x^3}{6}\right)$$

$$z'' + \left(-\frac{x^4}{4} - \cancel{\left(\frac{\dot{x}^2}{2}\right)} + \cancel{x} + 4\right)z = 0$$

$$z'' + \underbrace{\left(4 - \frac{x^4}{4}\right)}_{f(x)}z = 0$$

$$4 - \frac{x^4}{4} = 0 \Leftrightarrow x^4 = 16 \Leftrightarrow x = \pm 2$$

На $(-\infty; -2]$ и $[2; +\infty)$ $f(x) \leq 0$, а значит, на каждом из этих промежутков любое решение имеет не более 1 нуля. На $[-2; 2]$ $f(x) \leq 4$, поэтому:

$$u'' + 4u = 0 \Leftrightarrow u = A \sin 2x + B \cos 2x$$

$$N = \left[\frac{4}{\pi/2} \right] = \left[\frac{8}{\pi} \right] = 2$$

а значит, у z не более 3 нулей на $[-2; 2]$. Суммарно нулей не более 5.

3.1.3

Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' - 2xy' + y = 0$ на $(-\infty; +\infty)$ имеет не более 4 нулей.

Доказательство:

$$y(x) = v(x)z(x),$$

$$v = e^{-1/2 \int (-2x) dx},$$

$$z'' + \left(-\frac{1}{2} \int (-2x) dx\right),$$

$$z'' + \left(-\frac{4x^2}{4} + \left(\frac{2x}{2}\right)' + 1\right) \cdot z = 0,$$

$$z'' + (2 - x^2) \cdot z = 0.$$

Пусть $f(x) = 2 - x^2$.

$$2 - x^2 = f(x) = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}.$$

На каждом из промежутков $(-\infty; -\sqrt{2})$; $(\sqrt{2}; +\infty) \hookrightarrow f(x) < 0$, поэтому $z(x)$ имеет не более 1 нуля.

На $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}] \hookrightarrow f(x) \geq 2$ и

$$u'' + 2u = 0 \iff u = A \sin \sqrt{2}x + B \cos \sqrt{2}x,$$

$$N = \left[\frac{2\sqrt{2}}{\pi/\sqrt{2}} \right] = \left[\frac{4}{\pi} \right] = 1.$$

u имеет не более 1 нуля на $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$, а значит y - не более 2 нулей по теореме Штурма.

Итого, уравнение имеет не более 4 нулей.

3.2 Доказать, что нулей бесконечно много

Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения

$$y'' + \frac{1}{1+x^2}y = 0$$

имеет на $[0; +\infty)$ бесконечное число нулей.

Решение:

$$\frac{1}{x^2+1} > \frac{1}{1+2x+x^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$(1+x)^2 y'' + y = 0$$

$$1+x = e^t$$

$$y''_{tt} - y'_t + y = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$y(x) = \sqrt{x+1} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(x+1) + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(x+1) \right)$$

Решение этого уравнения имеет бесконечно много нулей. По т. Штурма то же выполняется и $\forall$ решения уравнения 3.2.

3.3 О единственности решения краевой задачи для уравнения колебаний при минимальной частоте

Доказать, что в случае $q(x) \leq 0$ (непрерывная функция на $[x_1, x_2]$) краевая задача

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(x_1) = a, \quad y(x_2) = b$$

при любых a, b и $x_1 \neq x_2$ имеет единственное решение.

Единственность

Предположим, что данная задача имеет два различных решения $y_1(x), y_2(x)$. Рассмотрим функцию $z(x) = y_1(x) - y_2(x)$. Она отлична от тождественного нуля и является решением краевой задачи $y'' + q(x)y = 0$, $y(x_1) = 0$, $y(x_2) = 0$. Но любое нетривиальное решение уравнения не может иметь более одного нуля из теоремы Штурма. Возникает противоречие.

Существование

Для уравнения $y'' + q(x)y = 0$ поставим две задачи Коши.

1) $y(x_1) = a, \quad y'(x_1) = 0$ Её решение существует и единственно. Обозначим его $y_1(x)$.

2) $y(x_1) = a, \quad y'(x_1) = 1$ Её решение существует и единственно. Обозначим его $y_2(x)$.

Заметим, что $y_1(x_2) \neq y_2(x_2)$. Иначе функция $z(x) = y_1(x) - y_2(x)$ была бы решением краевой задачи $y'' + q(x)y = 0, \quad y(x_1) = 0, \quad y(x_2) = 0$, что невозможно (аналогично доказательству единственности). Рассмотрим функцию $s(x) = ky_1(x) + (1-k)y_2(x)$. Она является решением $y'' + q(x)y = 0$, и для любого k выполняется $s(x_1) = a$. Подберем такое k , что $s(x_2) = b$. Это и будет доказывать существование требуемого решения. Получаем $b = ky_1(x_2) + (1-k)y_2(x_2)$, откуда $k = \frac{b - y_2(x_2)}{y_1(x_2) - y_2(x_2)}$

3.4 Об ограниченности решений уравнения Бесселя

Доказать, что уравнение Бесселя $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0; \nu = \text{const}; x \in (0; +\infty)$ не может иметь двух ЛНЗ решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими производными.

Доказательство: Пусть y_1, y_2 - такие решения. Тогда по формуле Лиувилля-Остроградского:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = C \cdot e^{-\int \frac{dx}{x}} = C \cdot e^{-\ln|x|} = \frac{C}{|x|}.$$

По предположению, левая часть ограничена в окрестности нуля, в то время как правая - нет. Противоречие.

3.5 О нулях решений уравнения Бесселя

Доказать, что:

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на промежутке $(0, +\infty)$;

б) расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

Решение:

Заменой $y(x) = u(x)z(x)$

$$\begin{aligned} u &= \exp\left(-\frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2} dx\right) \\ z'' + \left(-\frac{x^2}{4x^4} - \left(\frac{x}{2x^2}\right)' + \frac{x^2 u^2}{x^2}\right) z &= 0 \\ z'' + \left(-\frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2x^2} + 1 - \frac{u^2}{x^2}\right) z &= 0 \\ z'' + \left(1 + \left(\frac{1}{4} - u^2\right) \cdot \frac{1}{x^2}\right) z &= 0 \end{aligned}$$

1 случай: $\frac{1}{4} - u^2 \geq 0$. А значит число нулей исходного уравнения не менее числа нулей $z'' + z = 0$ минус 1. А $z = A \sin x + B \cos x$ - решение уравнение имеет бесконечн нулей, следовательно по теореме Штурма исходное уравнение имеет бесконечно много нулей.

2 случай: $\frac{1}{4} - u^2 < 0$

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{4} - u^2}{x^2} + 1 &\geq t, t > 0 - \text{условие на } x \\ \frac{\frac{1}{4} - u^2}{x^2} \geq -1 &\Leftrightarrow x - 1 > \sqrt{u^2 - \frac{1}{4}} = x_0 - 1 \end{aligned}$$

То есть на $(x_0, +\infty)$ нулей бесконечно много, а значит их бесконечно много и на $(0, +\infty)$

3.6 О сохранении знака решения уравнения колебаний с мнимой частотой

Доказать, что в случае $q(x) \leq 0$ все решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$ с положительными начальными условиями $y(x_0) > 0, y'(x_0) > 0$ остаются положительными при всех $x > x_0$.

Пусть $y(x)$ нетривиальное частное решение $y'' + q(x)y = 0$ и $\exists x_0 : y(x_0) > 0, y'(x_0) > 0$

Выпишем уравнение в интегральной форме:

$$y'(x) - y'(x_0) + \int_{x_0}^x q(t)y(t)dt = 0$$

Пусть $\exists x_1 : y(x_1) > 0; y'(x_1) < 0$

$$\int_{x_0}^{x_1} q(t)dt \leq 0, \text{ так как } q(t) \leq 0, y(t) > 0$$

$$y'(x_1) - y'(x_0) + \int_{x_0}^{x_1} q(t)y(t)dt = 0$$

Значит, левая часть строго меньше нуля - противоречие!

(Очевидно, что если существует $x_2 : y(x_2) < 0$, то обязаны существовать и $x_1 : y(x_1) > 0, y'(x_1) < 0$ в силу непрерывности $y(x)$)

Доказано.

3.7 О расстоянии между нулями простейшего уравнения колебаний

Найти расстояние между двумя соседними нулями любого (не тождественно равного нулю) решения уравнения (*) $y'' + my = 0$, где $m = \text{const} > 0$. Сколько нулей может содержаться на отрезке $a \leq x \leq b$?

$y = A \cos(\sqrt{m}x) + B \sin(\sqrt{m}x)$ - общее решение (*)

Все функции периодические с периодом $\frac{2\pi}{\sqrt{m}}$ то есть расстояние между соседними нулями составляет $\frac{\pi}{\sqrt{m}}$

На отрезке $[a; b]$ может быть $\left[\frac{(b-a)\sqrt{m}}{\pi}\right]$ или $\left[\frac{(b-a)\sqrt{m}}{\pi}\right] + 1$ (в случае попадания их на оба конца отрезка) нулей.

Ответ: $\frac{\pi}{\sqrt{m}} ; \left[\frac{(b-a)\sqrt{m}}{\pi}\right] (+1)$

4 Другие задачи

4.1 Об продолжаемости решений уравнения

Доказать, что при $\alpha > 1$ любое решение уравнения $y' = |y|^\alpha$ не может быть продолжено на бесконечный интервал $(-\infty; +\infty)$.

Решение:

1) $y > 0$:

$$y^{-\alpha} dy = dx \Leftrightarrow \frac{y^{1-\alpha}}{1-\alpha} = x + C \Leftrightarrow y = \frac{1}{\alpha^{-1}\sqrt{(\alpha-1)(x+C)}} > 0$$

$$x + C > 0 \Leftrightarrow x < -C; y \rightarrow +\infty, \text{ при } x \rightarrow -C - 0.$$

Таким образом решения определены лишь на $(-\infty; -C)$.

2) $y < 0$:

$$y' = (-y)^\alpha; u = -y, -u' = u^\alpha,$$

$$\frac{u^{1-\alpha}}{-1+\alpha} = x + D > 0 \Rightarrow u = \frac{1}{\alpha^{-1}\sqrt{(\alpha-1)(x+D)}}$$

Аналогично $y \rightarrow -\infty$, при $x \rightarrow -D + 0$, и решение определено на $(-D; +\infty)$.
Таким образом ни одно решение не может быть продолжено на всю числовую ось, ч.т.д..

4.2 Об ортогональных траекториях

Найти семейство траекторий, ортогональных траекториям $y = C \cos(x) + 2$.

Составим дифференциальное уравнение заданного семейства кривых.

$$y' = -C \sin(x) = \frac{2-y}{\cos(x)} \sin(x) = (2-y) \operatorname{tg}(x)$$

Заменим y' на $-\frac{1}{y'}$ и получим уравнение для ортогональных траекторий:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{y'} &= (2-y) \operatorname{tg}(x) \\ \frac{dx}{dy} &= \frac{1}{y'} = (y-2) \operatorname{tg}(x) \\ \int \frac{dx}{\operatorname{tg}(x)} &= \int (y-2) dy \\ \int \frac{d(\sin(x))}{\sin(x)} &= \int (y-2) dy \\ \ln |\sin(x)| &= \frac{y^2}{2} - 2y + \ln C_1 \\ \sin(x) &= C_2 e^{\frac{y^2}{2} - 2y} \end{aligned}$$

для $C_3 \in (0, C_2)$: Получаем $\sin(x) e^{\frac{-y^2}{2} + 2y} = C_3$ - уравнение семейства ортогональных кривых.

4.3 Исследовать фазовые траектории, используя первые интегралы

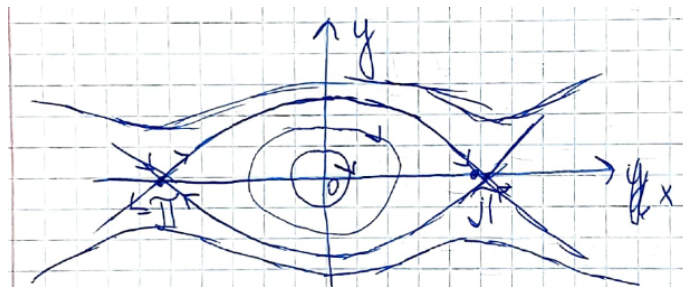
Найти первые интегралы уравнений. Используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0$

Взяв $\dot{x} = y$, получим

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\sin x \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{y} = \frac{dy}{-\sin x} \Rightarrow y dy = -\sin x dx$$

Откуда $\frac{y^2}{2} = \cos x + C \mapsto u_1(x, y) = \frac{y^2}{2} - \cos x = \frac{x^2}{2} - \cos x$ - ПИ.



б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x - x^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x-x^2} \Rightarrow y dy = d\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right) \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{y^2}{2} + C;$$

Аналогично $u_1(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{y^2}{2}$ - ПИ, $\dot{x} = \sqrt{x^2 - \frac{2}{3}x^3 + C}$ - уравнение на фазовой плоскости.

В окрестности $(0; 0)$ линейная часть системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x \end{cases} \mapsto \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 - \text{седло.}$$

Собственные векторы: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

В окрестности $(1; 0)$: $x = 1 + u$, $y = 1 + v$,

$$\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{y} = 1 + u - 1 - 2u - u^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{y} = -u \end{cases} \mapsto \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i - \text{центр.}$$

